

Google Cloud Datastore & Firestore

Bases de datos NoSQL escalables en la nube



Presentación técnica • 2024



¿Qué es Google Cloud Datastore?



NoSQL Totalmente Administrado

Escalabilidad automática sin configuración



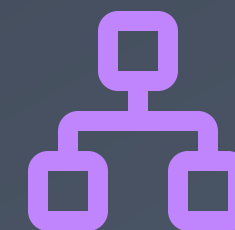
Esquema Flexible

Orientado a documentos y propiedades



Alta Escalabilidad

Manejo de grandes volúmenes de datos



Integración Cloud

Conexión nativa con servicios Google

Evolución: De Datastore a Firestore



Inicio

Cloud Datastore

NoSQL para App Engine



Evolución

Cloud Firestore

Más moderno y flexible



Actualidad

Firestore Datastore Mode

Compatibilidad y migración



Concepto: Kind

El tipo de entidad en Datastore



¿Qué es un Kind?

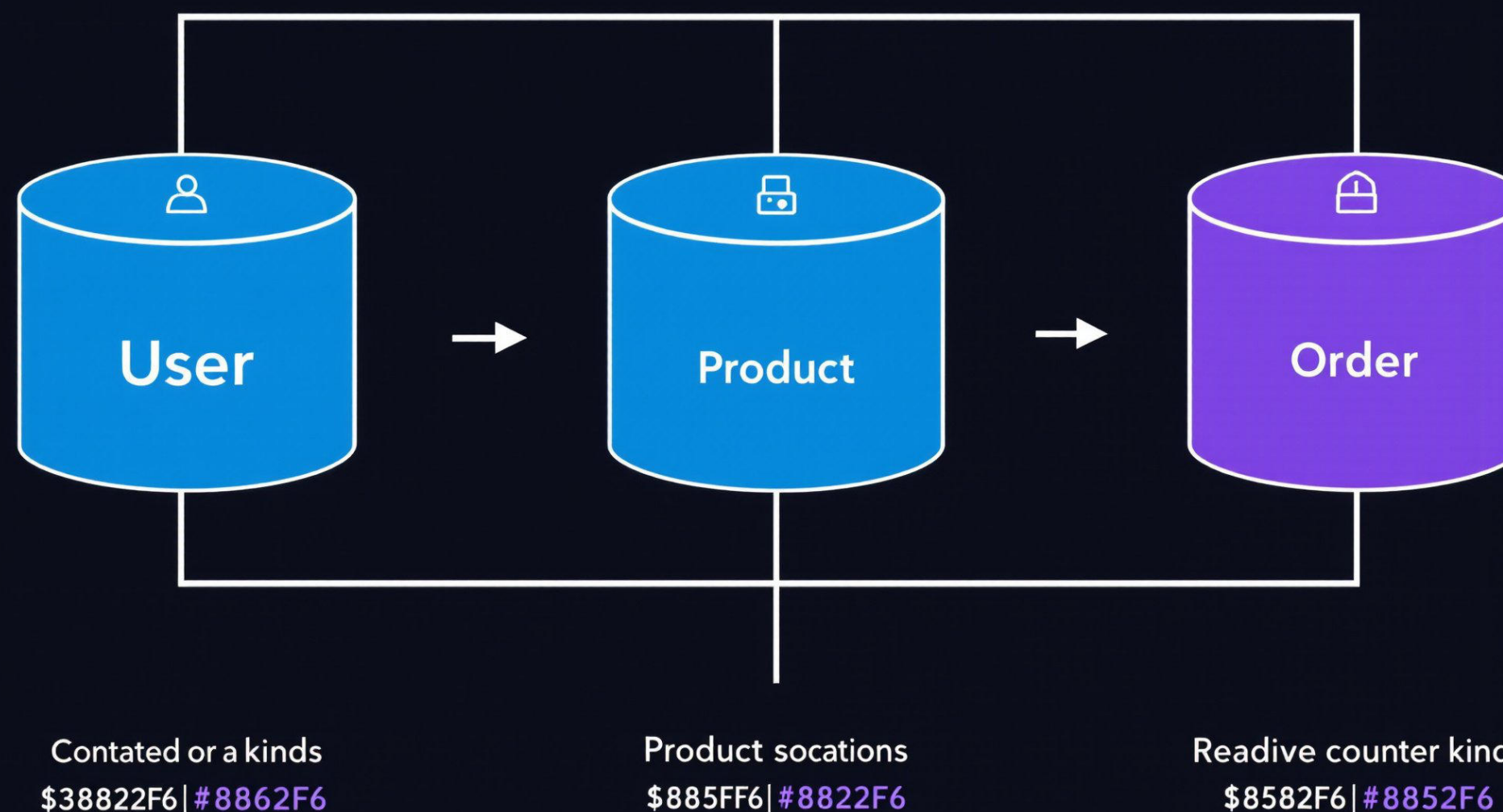
- Equivalente a tabla
- Define tipo de entidad
- Agrupa datos similares

Ejemplos:

Usuario

Producto

Pedido





Concepto: Entity

Una instancia dentro de un Kind



¿Qué es una Entity?

- = Registro o fila
- ID único automático
- Pertenece a un Kind

Kind: Usuario

ID: 12345



nombre:	"Marlon"
edad:	30
email:	"marlon@example.com"
activo:	true
registrado:	"2024-01-15"



Properties y Key

Atributos e identificadores únicos



Properties

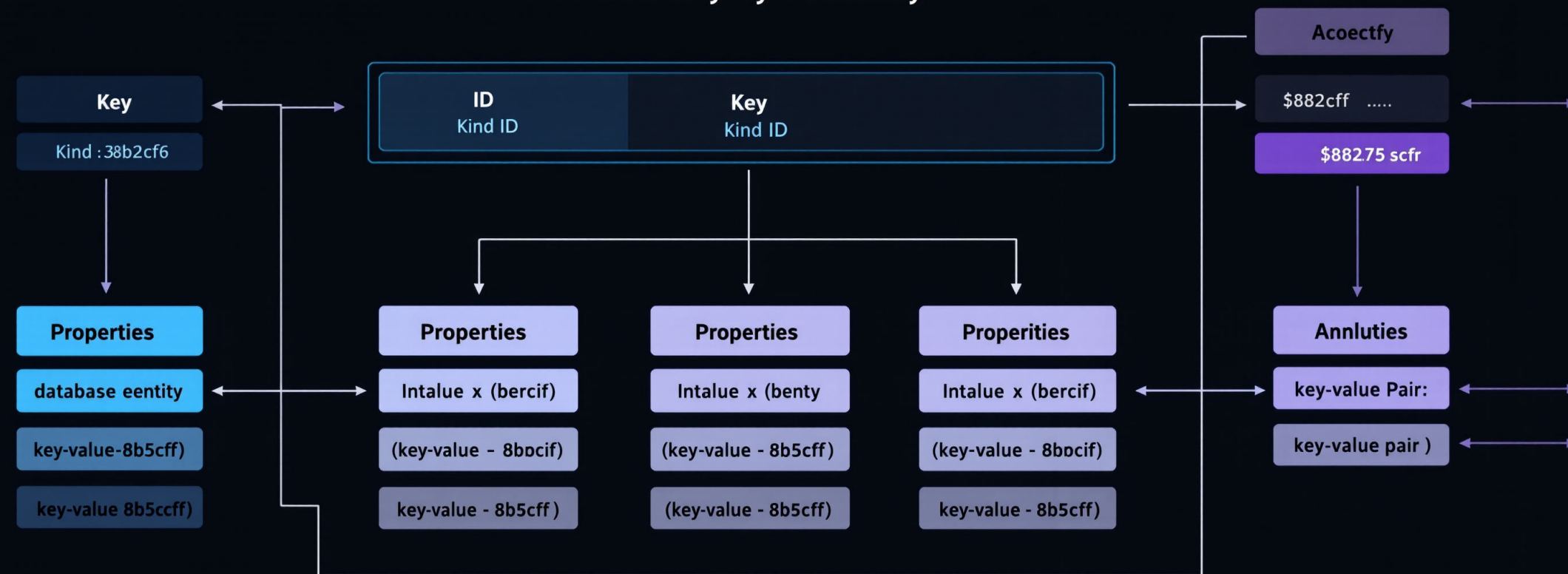
- Atributos de la entidad
- Tipos: string, int, bool...
- Flexible por entidad



Key

- Identificador único
- Compuesto: Kind + ID
- Opcional: Parent key

Antuctomy by Anatomy





Replicación Regional

Alta disponibilidad en una región



Múltiples Zonas

Réplicas en zonas distintas



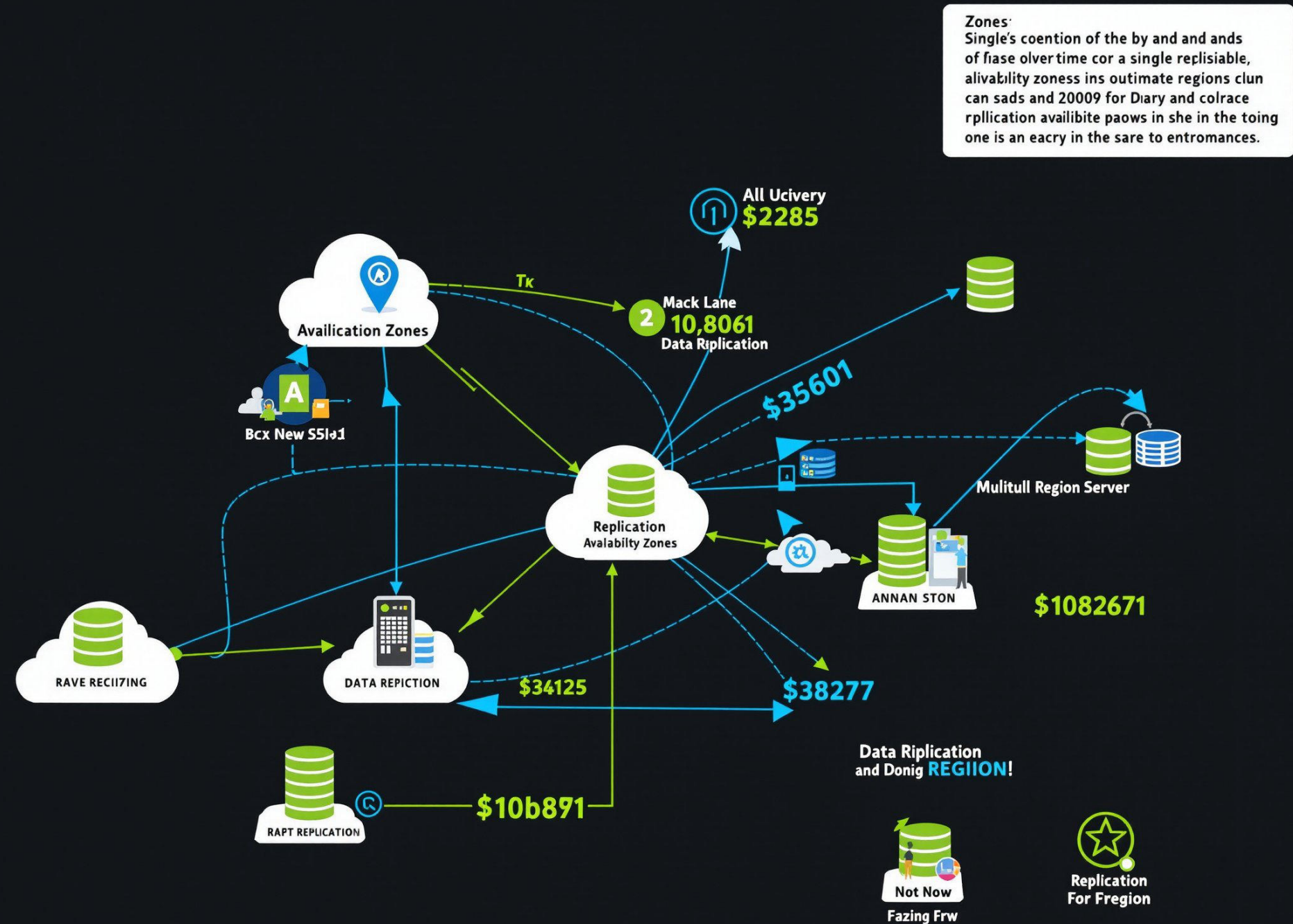
Protección

Resistente a fallas de zona



Activas

Todas sirven solicitudes





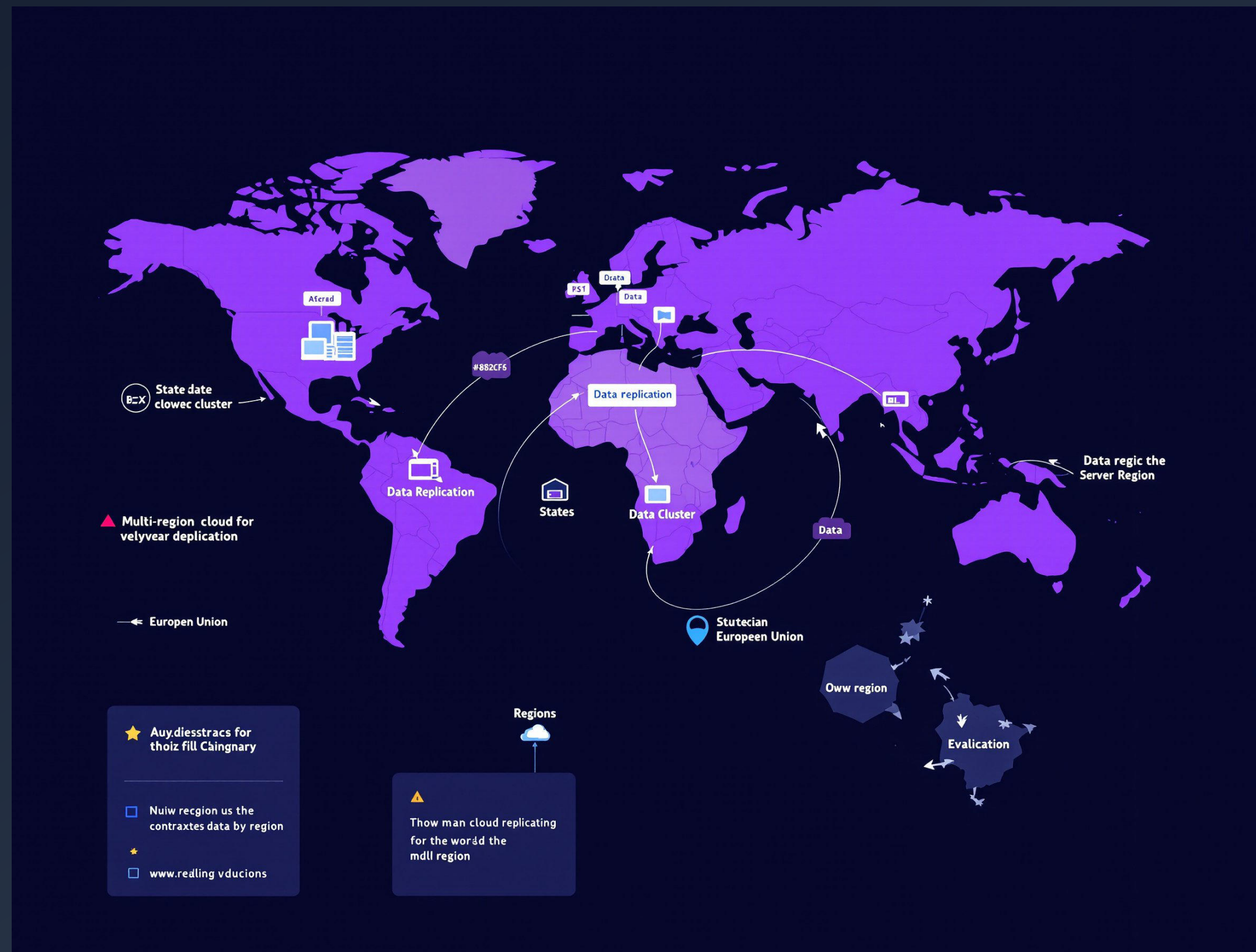
Réplicas en diferentes regiones



Resistente a fallas regionales



Datos cerca de usuarios





TTL - Time To Live

Eliminación automática de datos



¿Qué es TTL?

Tiempo de vida definido para entidades

✓ Limpieza automática

\$ Ahorra costos

<> Sin código manual





Key Visualizer

Monitoreo y análisis de rendimiento



Uso por Key

Visualiza accesos



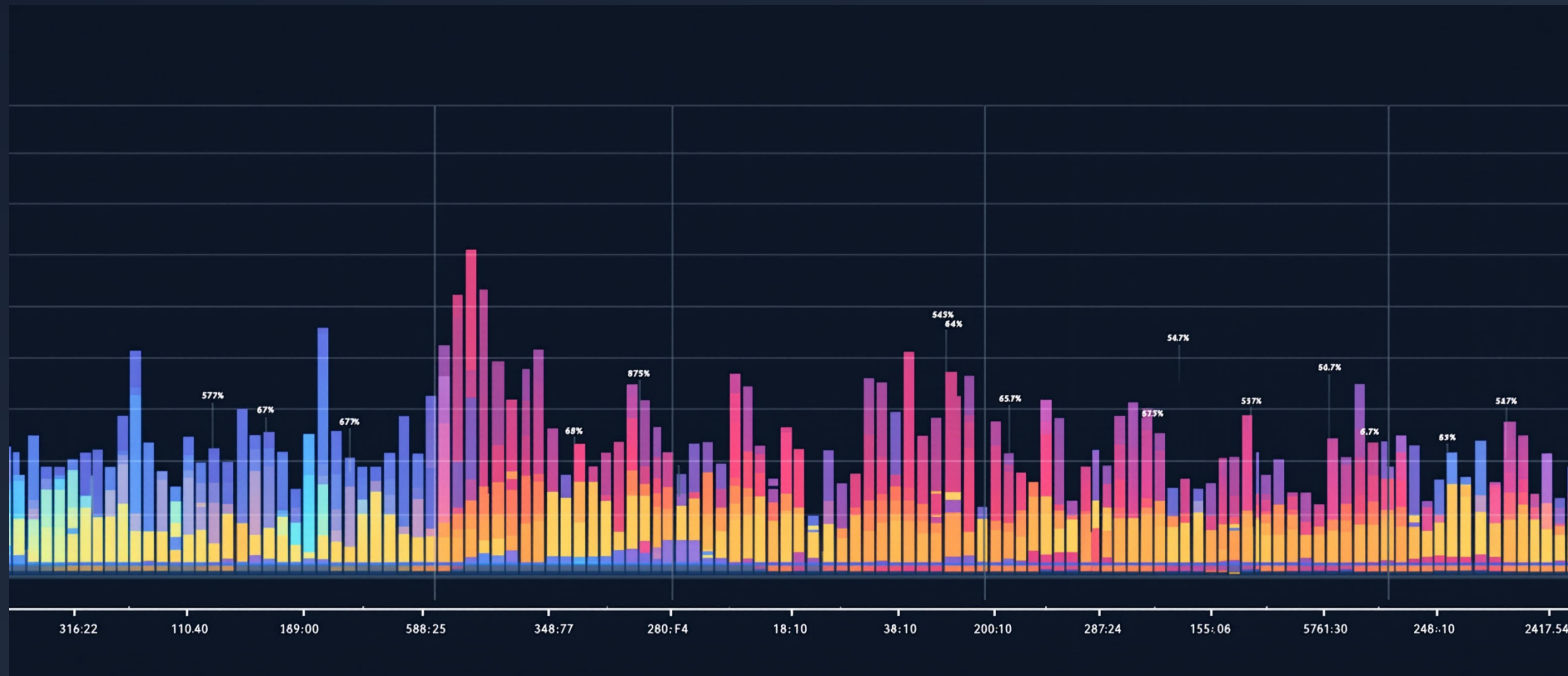
Detecta Hotspots

Identifica cuellos



Optimización

Mejora diseño



Datastore Mode vs Firestore Native

Característica	Datastore Mode	Firestore Native
Estructura	Kind + Entity	Collection + Document
Modelo	Entidades y propiedades	Documentos y campos
Realtime	✗	✓
Consultas	Índices requeridos	Más flexibles
Subcolecciones	✗	✓
Firebase SDK	✗	✓
Uso ideal	Apps legacy	Apps modernas



Firestore Native: Conceptos

Collection, Document, Field



Collection

Contenedor de documentos



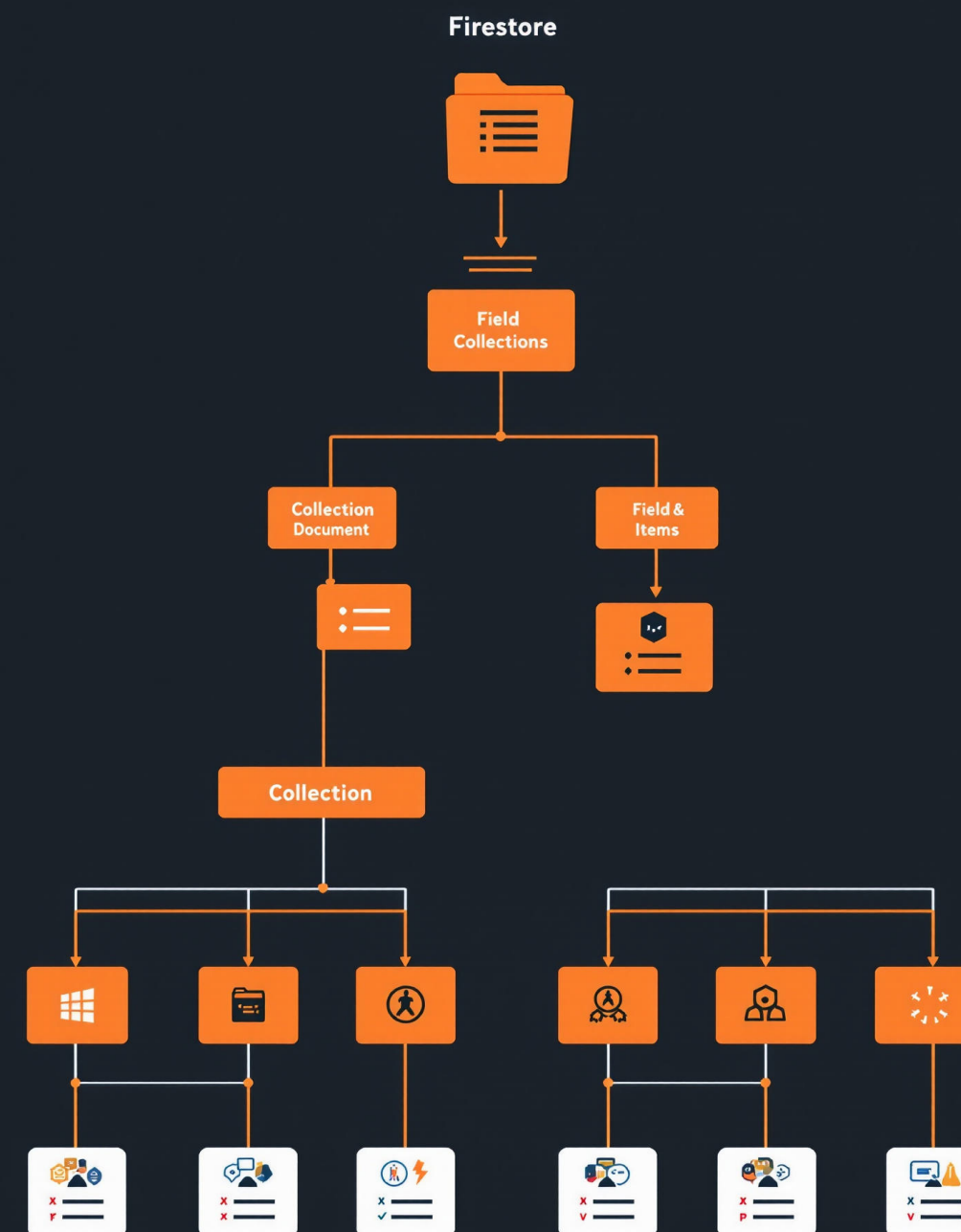
Document

Unidad de datos con ID



Field

Atributo del documento





Ventajas de Firestore Native

Realtime y Escalabilidad



Realtime Updates

Actualizaciones en tiempo real

-  Cambios instantáneos
-  Ideal para apps web/móvil
-  Múltiples clientes sincronizados



Escalabilidad Avanzada

Sin límites de entity groups

-  Alta concurrencia
-  Subcolecciones flexibles
-  Consultas optimizadas



Integración Firebase

Ecosistema completo para desarrollo



Backend Nativo de Firebase



Autenticación integrada



Reglas de seguridad

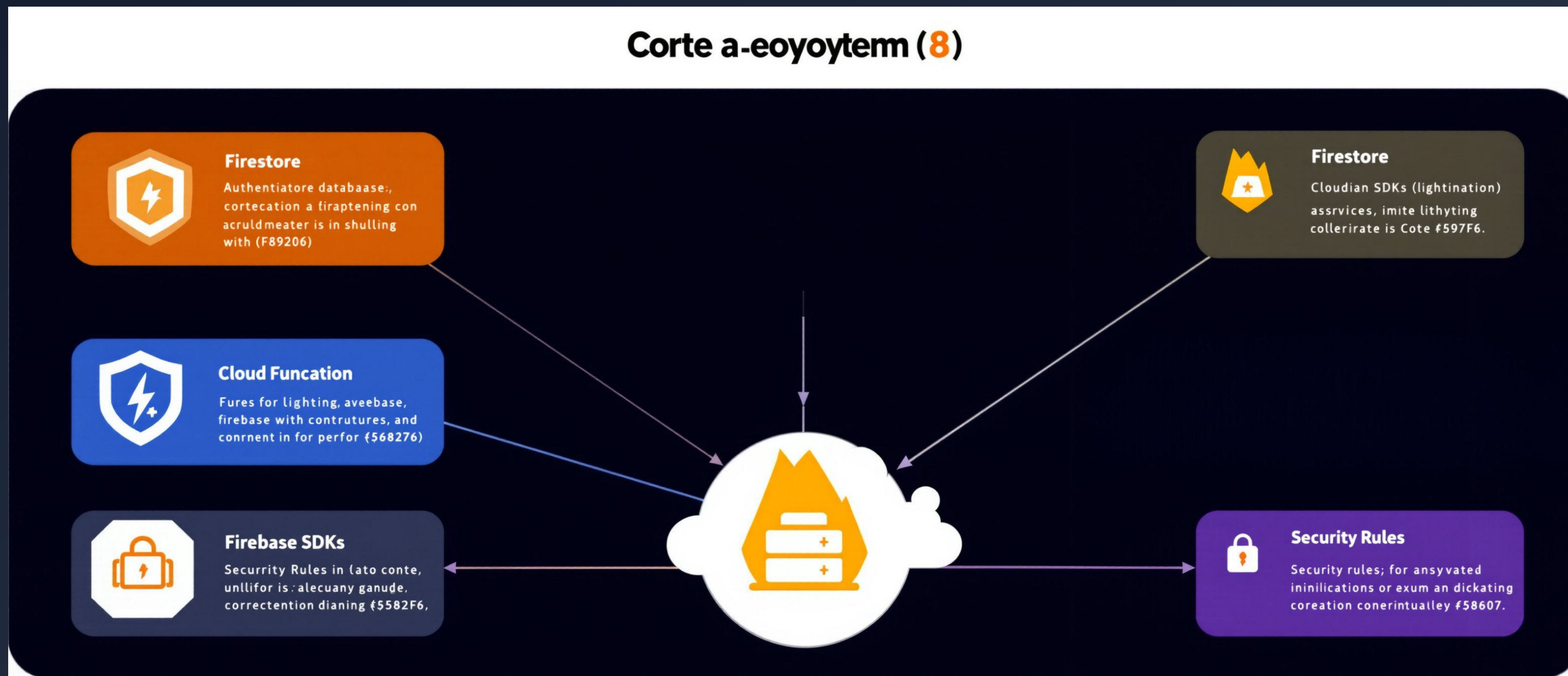


SDKs para web/móvil



Cloud Functions triggers

Corte a-eoyoytem (8)





¿Cuál Elegir?

Guía de decisión



¿Tienes una app existente con Datastore?



SÍ

Datastore Mode

- Compatibilidad API
- Migración sin cambios
- Apps legacy



NO

Firestore Native

- Apps modernas
- Realtime updates
- Mejor escalabilidad
- Integración Firebase



Para proyectos nuevos → Firestore Native